4. 操作マニュアル

QCalc 1.2.0 の入れ方と、計算・解析（微分・積分・極限）・行列・グラフ・メニュー・設定の使い方を、利用者向けに説明します。アプリの中にも、メニューの「式の例・使い方」に、タップして試せる式の例があります。

この章の画面の画像は版 1.1.0 のもの（4.3 の「とても長い結果」と 4.9 の設定は版 1.2.0。そのほかの画面は 1.2.0 でも同じ）で、PC の Chromium でアプリと同じ画面のファイル（index.html・app.js・style.css）をスマートフォン相当の大きさ（幅 412、高さ 854）で表示し、計算は実機と同じ arm64 の計算エンジンを qemu で動かして撮影したものです。AQUOS sense8 の実機で撮ったものではないため、文字の大きさなどが端末と少し異なり、Android のステータスバーやナビゲーションバーは写っていません。撮影時は為替レートの自動更新を止めています。

4.1 インストールと更新

必要なもの

- Android 7.0 以降の 64 ビット（arm64）のスマホ。SHARP AQUOS sense8（Android 16）向けに作っています。
- 入手先：Google Play（ダウンロードは約 3.3 MB）

インストールの手順

1. Google Play ストアで「QCalc」を検索するか、配られたリンクを開きます。正式公開までのテスト期間は、テスターとして登録された Google アカウントで、テスト参加用のリンクから入手します。
2. 「インストール」をタップします。
3. アプリ一覧の「QCalc」から起動します。起動直後は「計算エンジンを準備中…」と数秒表示されます。インターネットにつながっていれば、為替レートが自動で更新されます。

更新

Google Play から更新します（自動更新がオンなら自動で、オフならストアの「更新」から）。履歴・設定・ユーザー定義・ans はそのまま引き継がれます。開発用のテスト版（アプリ名「QCalc (debug)」）は別のアプリとして入り、データも別々です。

アンインストール

設定アプリ →「アプリ」→「QCalc」→「アンインストール」（Google Play のアプリのページからでも同じ）。履歴・設定・ユーザー定義・取得した為替レートもすべて消えます。

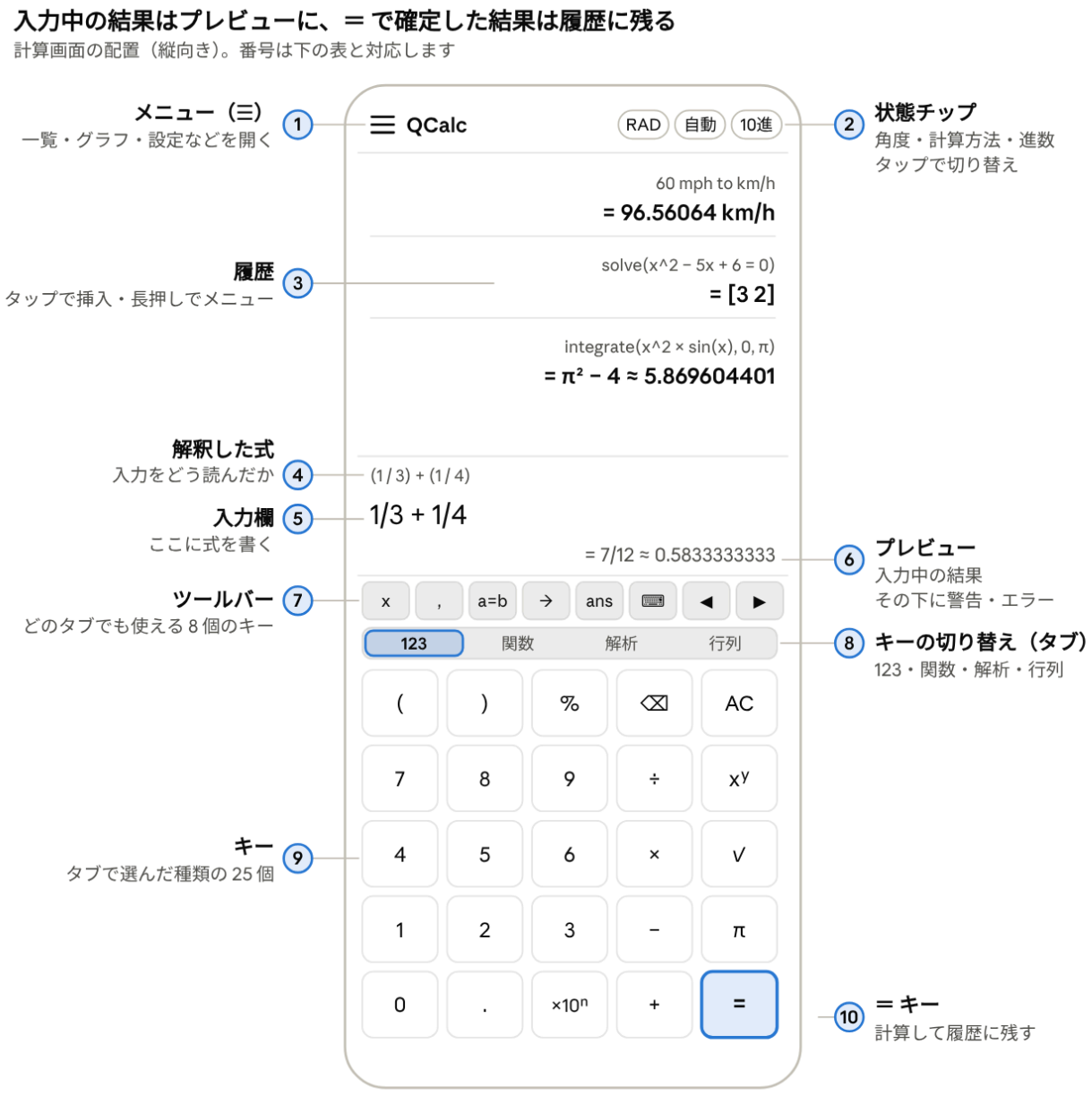
使う権限

権限	使い道
インターネット	為替レートのダウンロードだけ。計算の内容や履歴は送信しません
振動	キーを押したときの短い振動（設定でオフにできます）

連絡先・ストレージ・位置情報・カメラなどの権限は使いません。

個人情報は集めず、広告もありません。詳しくはプライバシーポリシー（https://hiroshitsu.github.io/qcalc/privacy.html。アプリの「このアプリについて」からも開けます）をご覧ください。

4.2 画面の見方



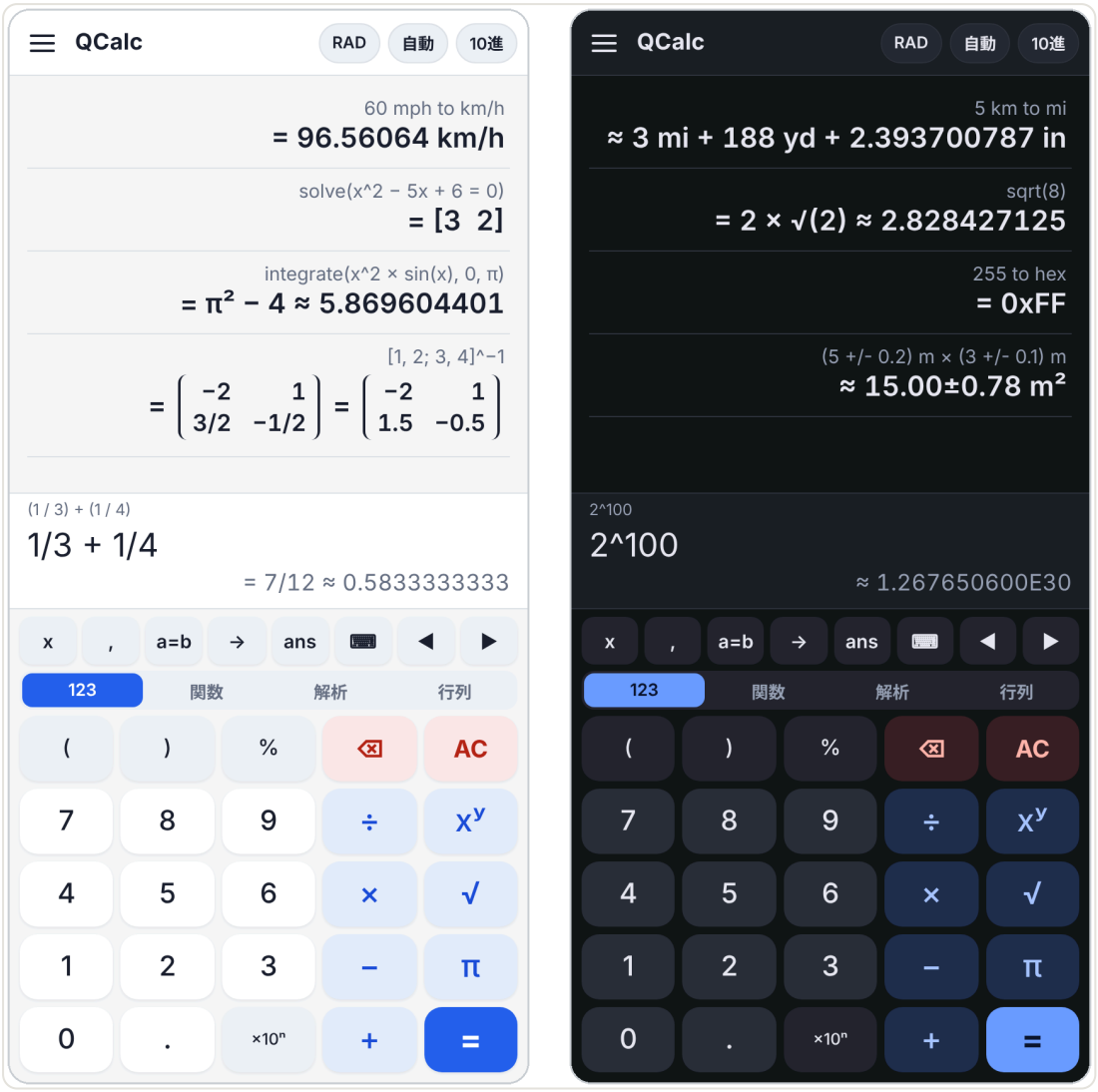
計算画面の配置・10 か所の名前と働き

番号	名前	説明
1	メニュー（☰）	関数・単位・変数の一覧、グラフ、ユーザー定義、為替レートの更新、設定などを開きます（4.8）
2	状態チップ	左から角度の単位（RAD・DEG・GRA）、計算方法（自動・厳密・近似）、結果の進数（10進・16進・2進・8進）。タップするたびに切り替わります。12 進やローマ数字は設定で選びます

番号	名前	説明
3	履歴	＝ で計算した式と結果。新しいものが下に追加されます（最大 300 件）。式をタップすると入力欄に戻して編集、結果をタップすると入力欄に挿入、長押しでコピー・削除などのメニュー。行列の結果は表の形で表示します。まだ何も計算していないときは、使い方の説明と、タップして試せる式の例が出ます
4	解釈した式	入力を計算エンジンがどう読んだかを、かっこや単位の正式な名前を補って表示します。思ったとおりに読まれているかの確認に使います。AC で式を消した直後や、履歴・式の例から式を入れ直した直後は、この行の右に「元に戻す」が出ます（4.3）
5	入力欄	式を書くところ。画面のキーで入力するときは端末のキーボードは出ません（⌨ で切り替え、4.6）。入力中の式はアプリを閉じても残ります
6	プレビューとメッセージ	入力中の結果（＝ を押す前の試算）。行列は表の形で表示します。その下に警告やエラーが出ます（エラーは赤字）。変数の定義などは「＝ を押すと実行します（定義など）」と表示されます。時間のかかる計算中は、ここをタップすると中止できます
7	ツールバー	いつも出ているキー。x、カンマ、a=b（方程式の「=」を入力）、→（to：変換）、ans（直前の結果）、⌨（文字入力）、◀ ▶（カーソル移動）
8	キーの切り替え（タブ）	「123」「関数」「解析」「行列」の 4 つ。タップすると下のキーがその種類に替わります。選んでいるタブは色が付きます
9	キー	タブで選んだ種類のキーが 25 個並びます。「123」は数字と演算子、「関数」は三角関数や対数など、「解析」は微分・積分・極限など、「行列」は行列の入力と行列式・逆行列などです（4.3 の図、4.4、4.5）
10	＝ キー	計算して履歴に残します。端末のキーボードの Enter も同じです

- 横向きにすると、左に履歴と入力欄、右にキーが並びます（画面の高さが低いとき）。
- 端末のダークモードに合わせて、暗い配色に自動で切り替わります。
- 戻る操作は、開いているもの（確認の画面 → メニュー → 一覧などの画面 → 文字入力）を順に閉じます。何も開いていなければアプリを背後に移します（入力中の式はそのまま）。

画面例　計算画面（左）と、ダークモードのときの計算画面（右）。左は「1/3 + 1/4」を入力中で、入力欄の下に結果が出ています。履歴のいちばん下は行列の計算で、結果が表の形で表示されています。



画面例　横向きの計算画面（左に履歴と入力欄、右にキー）。



画面例　初めて開いたときの画面（左。使い方と、タップして試せる式の例）と、AC で式を消した直後（右。入力欄の右上に「元に戻す」が出ています）。



4.3 基本の計算



キーの一覧 · 123・関数・解析・行列の 4 種類

キーは 4 種類あり、キーのすぐ上のタブ（123・関数・解析・行列）で切り替えます。どのタブでも、その上の 1 列（x、カンマ、a=b、→、ans、⌨、◀ ▶）はそのまま使えます。「解析」のキーは 4.4、「行列」のキーは 4.5 で説明します。

計算する

1. キーで式を入力します。入力している間、入力欄の下に結果が表示されます（プレビュー）。
2. ＝ を押すと計算して、式と結果を履歴に残します。入力欄は空になります。
3. 続けて計算するときは、空の入力欄で ÷ × + x^y などを押すと前の結果（ans）から続けられます（例：＝ のあとに × 2 ＝）。− は負の数を書けるように ans を付けません。

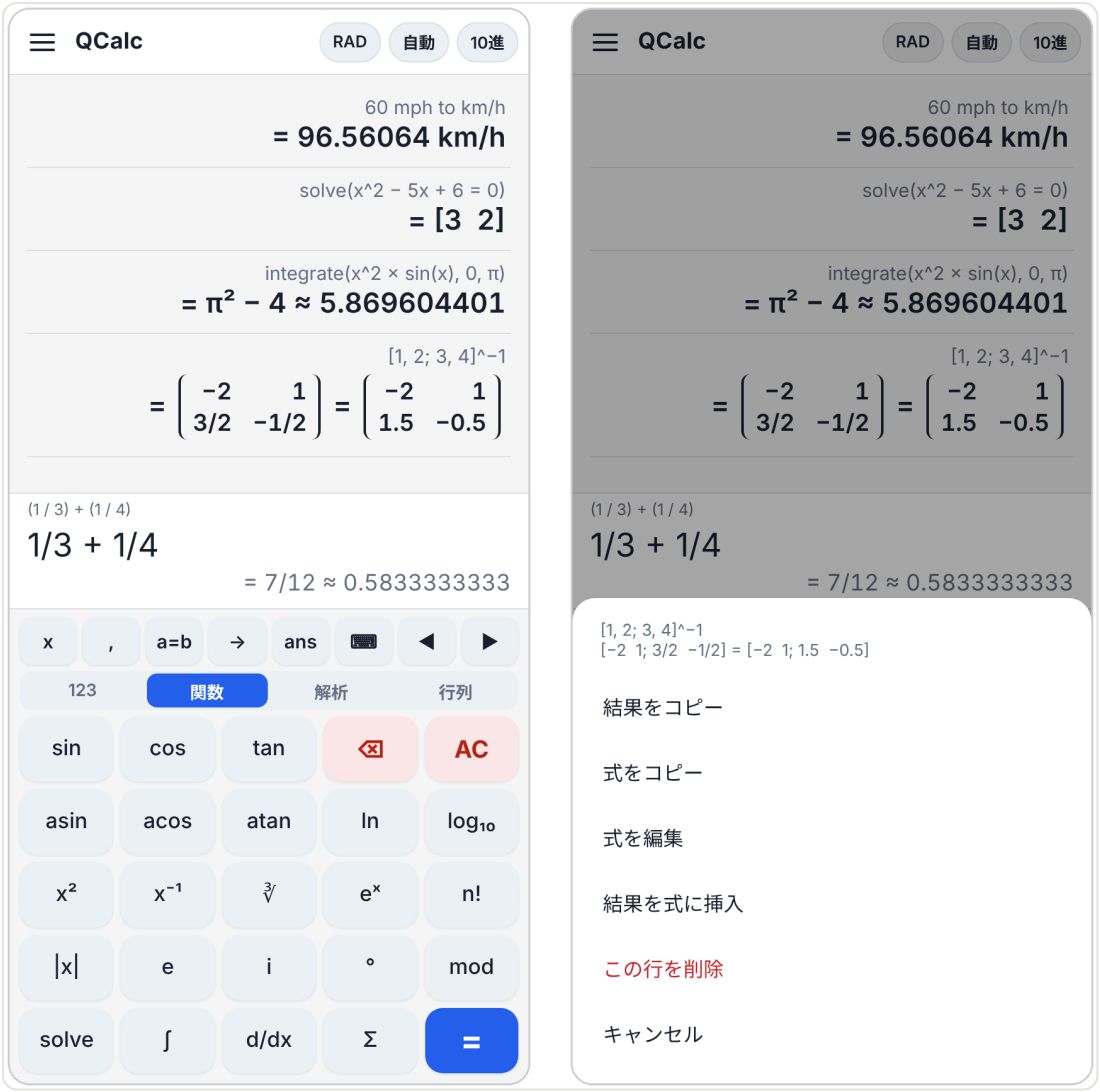
入力を直す

- ⌫：カーソルの前の 1 文字を消します。押し続けると続けて消えます。「sin(」のような関数の名前とかっこは、中が空ならまとめて消えます（「integrate(, 0, 1)」のような、まだ式を書いていないひな形も同じです）。
- AC：入力欄をすべて消します（履歴は消えません）。消した直後は入力欄の右上に「元に戻す」が出て、タップすると消す前の式に戻ります。何か入力すると「元に戻す」は消えます。
- ◀ ▶：カーソルを動かします（押し続けると連続）。文字を選んでいるときは、選んだ範囲の先頭（◀）または末尾（▶）に移ります。入力欄をタップしてもカーソルを置けます。
- 関数のキー（sin など）は「sin()」を入れ、カーソルをかっこの中に置きます。「解析」のキーには「integrate(, 0, 1)」のように、あとの引数まで入ったひな形を入れるものもあります。文字を選択してから押すと、選択した部分をその関数で囲みます。a=b キーは、方程式に使う「 = 」を入れます（大きい ＝ キーは計算の実行です）。例：solve(x^2 = 16)

結果を使う

- ans：直前の結果。ans2〜ans5 で 2〜5 個前の結果も使えます。
- 履歴の結果をタップ：その値をカーソルの位置に入れます。表示が「2 + 1/3 ≈ 2.333333333」でも、入るのは正確な値（7/3）です。
- 履歴の式をタップ：その式を入力欄に戻して編集できます。
- 履歴を長押し：「結果をコピー」「式をコピー」「式を編集」「結果を式に挿入」「この行を削除」。削除した直後は画面の下に「1 行を削除しました」と「元に戻す」が出て、5 秒以内なら戻せます（メニューの「履歴を消去」のあとも同じで、こちらは 6 秒）。

画面例 「関数」のキー（左。タブで切り替え）と、履歴を長押ししたときのメニュー（右）。



変換する（→）

→ キーは「 to 」を入れます。「5 km → mi」のように、単位・通貨・進数（hex など）・分数（fraction）などに変換できます（4.7）。

計算を止める

計算に時間がかかると「計算中…（ここをタップで中止）」と表示されます。そこをタップすると中止します。確定の計算は 20 秒で自動的に打ち切られます。

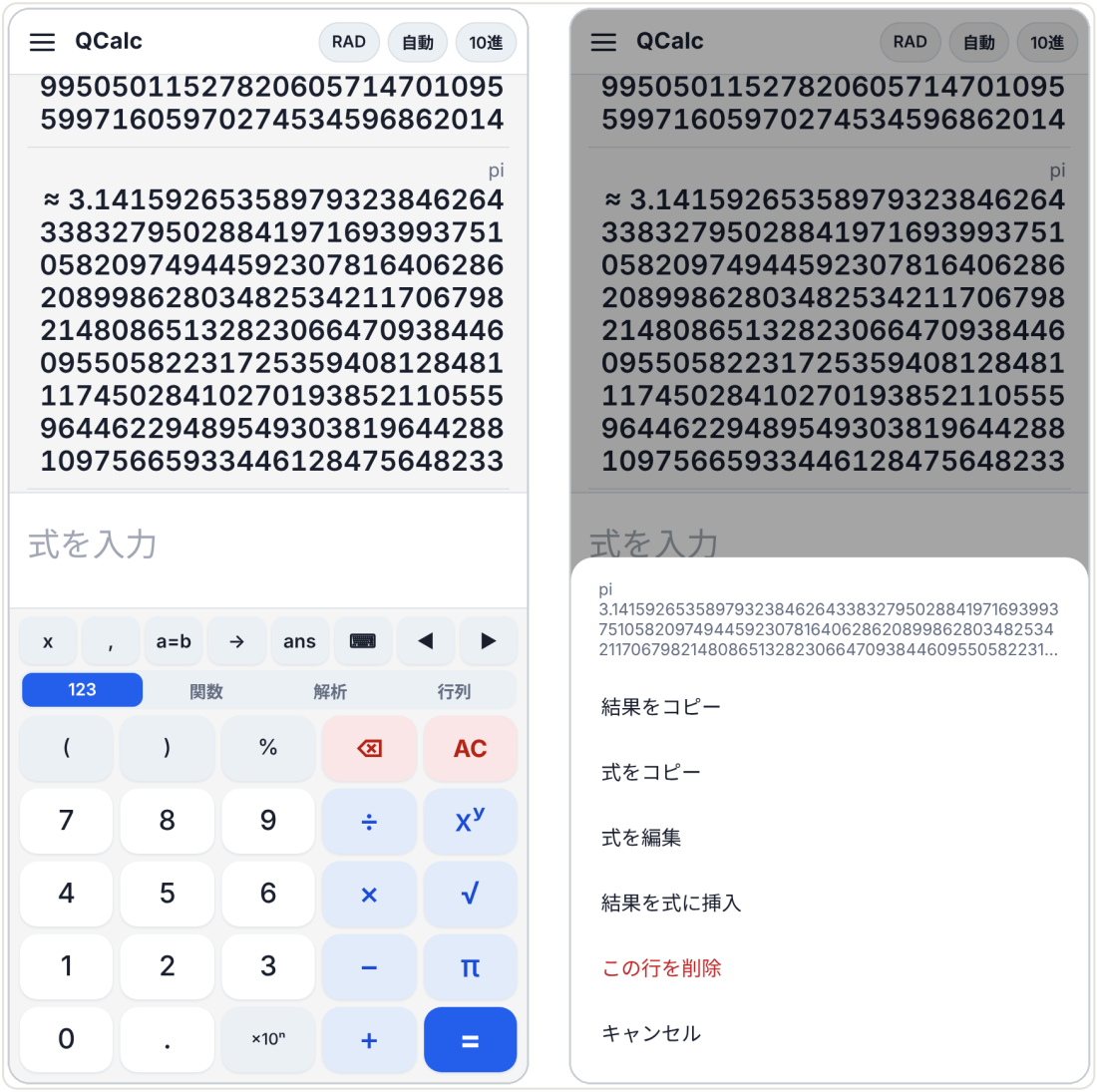
とても長い結果（数万桁〜20 万桁）

設定の「有効桁数」は 200000 桁（20 万桁）まで上げられます。π や √2 などを何万桁も出すときに使います。

- 長い結果は、履歴の中の枠に入ります。枠の中を上下に動かすと続きを読めます。枠の外（式の行やほかの結果）を動かすと、履歴全体が動きます。
- 長押しのメニューの「結果をコピー」で、全部の桁をコピーできます。ほかのアプリに貼り付けて保存できます。実部と虚部がそれぞれ 20 万桁の複素数のように、とても長い結果は Android の制限でコピーできないことがあります（「長すぎてコピーできませんでした」）。
- 2 万文字を超える結果は、タップしても式に入りません。続けて使うときは ans キーを使います。ans はアプリを閉じても全部の桁のまま残ります。

- 入力中に出る途中の結果は、先頭の 6000 文字までです。
- 履歴には、新しい結果から合計 100 万文字までを全部の桁のまま残します。それより古い長い結果は、先頭の 2000 文字と「…」だけを残します。
- 桁を増やすほど計算に時間がかかります。PC で 20 万桁を計算すると、π は 0.4 秒、sin(1) は 1.2 秒でした。スマートフォンではこれより長くかかることがあります。ζ(3) のような重い関数は、20 秒で打ち切られます。
- 有効桁数を大きくしたままにすると、ほかの計算も遅くなります。使い終わったら元に戻してください（既定は 10）。

画面例　有効桁数 200000 で π を計算したところ（左。結果は枠の中でスクロールする）と、その結果の長押しメニュー（右。「結果をコピー」で全部の桁をコピーする）。



状態チップ（画面右上）

- 角度：RAD → DEG → GRA。DEG のとき sin(30) = 0.5。
- 計算方法：自動 → 厳密 → 近似。厳密では √(2) のような形のまま、近似では小数で表示します。
- 進数：10進 → 16進 → 2進 → 8進。結果をその進数で表示します。入力では 0x（16 進）、0b（2 進）、0o（8 進）を付けるとその進数で書けます。

4.4 解析（微分・積分・極限）

「解析」のタブには、微分・積分・極限・総和・微分方程式を入力するキーがあります。キーを押すと関数のひな形が入り、カーソルは式を書く位置に置かれます。数字は「123」のタブに切り替えて入れます。

キー	入るもの	意味と例
d/dx	`diff()`	微分。`diff(x^3 + 2x)` = $3x^2 + 2$
d^2/dx^2	`diff(, x, 2)`	2 階微分（最後の数が階数）。`diff(x^5, x, 2)` = $20x^3$
∂/∂y	`diff(, y)`	偏微分（y で微分）。`diff(x^2 × y^3, y)` = $3x^2y^2$
∫	`integrate()`	不定積分。`integrate(1/(x^2 + 1))` = arctan(x) + C（C は積分定数）
$\int_a^b$	`integrate(, 0, 1)`	定積分（下端、上端の順）。`integrate(x^2 × sin(x), 0, π)` = $\pi^2 - 4 \approx 5.869604401$
lim	`limit(, 0)`	極限（2 つ目が近づく先）。`limit(sin(x)/x, 0)` = 1
Σ	`sum(, 1, 10)`	総和。`sum(x^2, 1, 10)` = 385
Π	`product(, 1, 10)`	総乗。`product(x, 1, 5)` = 120
dsolve	`dsolve(diff(y, x) = )`	1 階の微分方程式。`dsolve(diff(y, x) = −2y, 5)` は $y' = -2y$、$y(0) = 5$ の解 5 / e^(2x)
極値	`extremum()`	極値をとる x。`extremum(x^3 − 3x)` = [1 −1]
solve	`solve()`	方程式を解く。`solve(x^2 = 16)` = [4 −4]
∞	`∞`	無限大。`integrate(e^(−x^2), −∞, ∞)` = $\sqrt{(\pi)} \approx 1.772453851$
y	`y`	2 つ目の変数（偏微分・重積分・微分方程式で使います）
( ) x^y $\sqrt{}$ π sin ln e	—	式を書くときによく使うキー（「123」「関数」のタブと同じ働き）
ほか…	—	関数の一覧を「微積分」の分類で開きます（数値積分 `romberg`、多変数の極限 `multilimit`、Si・Ci などの積分で定義された関数）

ひな形の使い方

- ひな形の中の「0, 1」や「1, 10」は仮の値です。◀ ▶ でカーソルを動かして書き換えます。
- 式を選択してからキーを押すと、その式を関数で囲みます（例：`x^2` を選んで $\int_a^b$ → `integrate(x^2, 0, 1)`）。
- まだ式を書いていないひな形は、⌫ を 1 回押すとまとめて消えます。
- 方程式の「=」は、上の列の a=b キーで入れます。
- 文字の変数には x・y・z を使います。t や m のような 1 文字の名前は単位（トン、メートル）として読まれます。

もう少し詳しい使い方

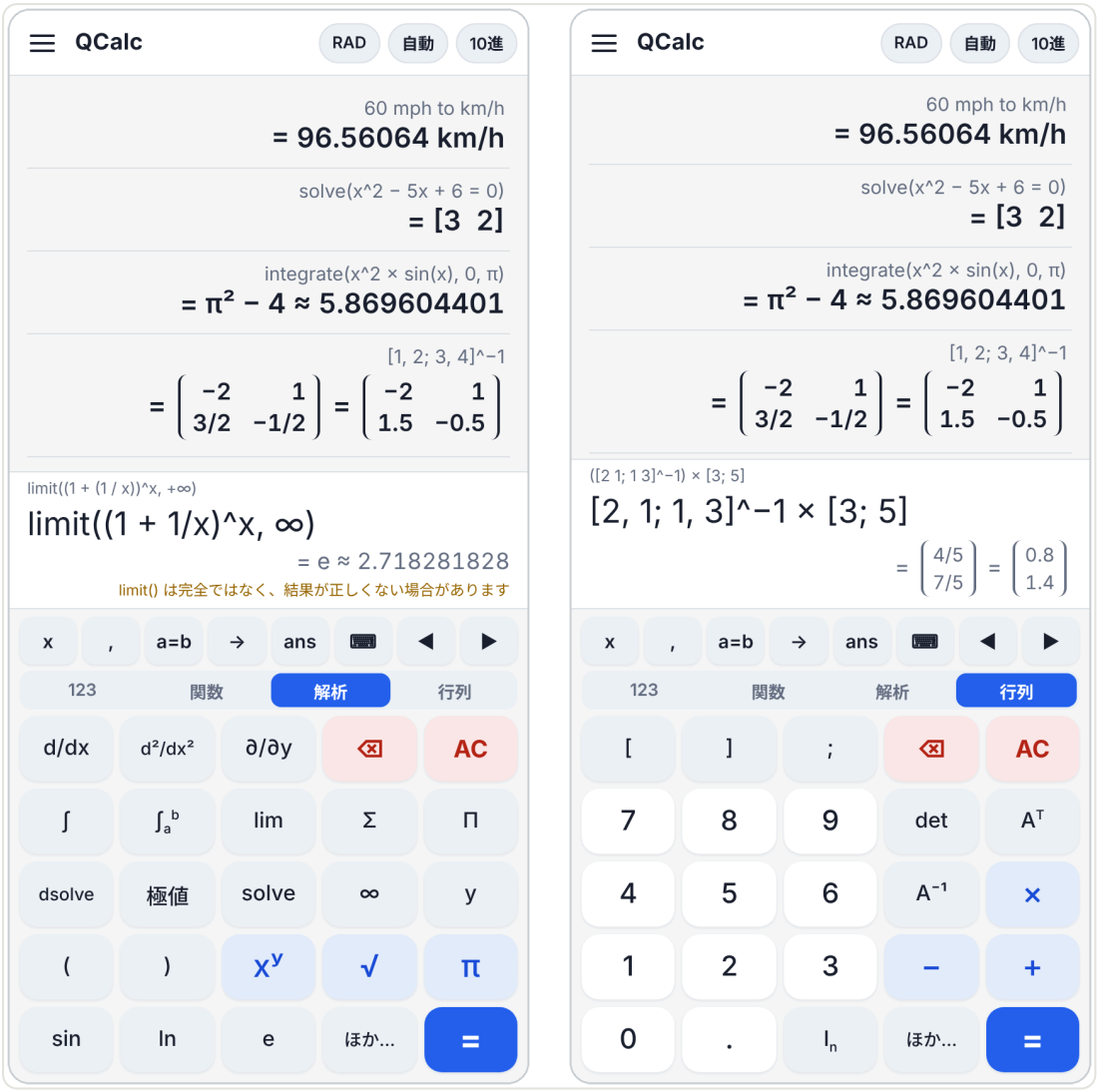
やりたいこと	入力例	結果
ある点での微分係数	`diff(x^3, x, 1, 2)`	12（3 つ目が階数、4 つ目が x の値）

やりたいこと	入力例	結果
重積分	`integrate(integrate(x × y, 0, 1, x), 0, 2, y)`	1（4 つ目が積分する変数）
広義積分	`integrate(1/x^2, 1, ∞)`	1
無限大での極限	`limit((1 + 1/x)^x, ∞)`	e ≈ 2.718281828
片側からの極限	`limit(1/x, 0, x, 1)`	+∞（最後の 1 が右側から、−1 が左側から）
初期値のない微分方程式	`dsolve(diff(y, x) = y)`	e^x × C（C は任意の定数）
数値で解く	`newtonsolve(cos(x) = x, 1)`	≈ 0.7390851332（ニュートン法、初期値 1）
数値積分	`romberg(sin(x)/x, 1, 2)`	≈ 0.6593299064
特殊関数	`gamma(1/2)`、`zeta(2)`	√(π)、π² / 6

知っておくとよいこと

- limit を使うと「limit() は完全ではなく、結果が正しくない場合があります」という注意が毎回出ます。計算エンジン（libqalculate）が極限の機能にいつも付ける注意で、故障ではありません。
- 式の形で求まらない定積分は数値で計算され、「定積分は数値計算による近似値です」と出ます（例：`integrate(x^x, 0, 1)` ≈ 0.78343051）。時間がかかるので、プレビューには出ず、＝ を押して結果が出ることがあります。
- 無限に続く和（`sum(1/x^2, 1, ∞)` など）は式のまま返され、値は求まりません。`zeta(2)` のような関数を使うか、上端を大きな数にします。
- 微分方程式は 1 階のものだけ解けます。導関数は `diff(y, x)` と書きます。
- 結果に x などの文字が残るときは、厳密な形のあとに「≈」で e を 2.718281828 に置き換えた形も表示されることがあります。厳密な形だけ見たいときは、上の「自動」をタップして「厳密」にします。
- グラフにも使えます。メニューの「グラフ」で `x^3 − 3x` と `diff(x^3 − 3x)` を 2 行に書くと、関数とその導関数を重ねて描けます（4.8）。

画面例　「解析」のキーで極限を入力したところ（左）と、「行列」のキーで連立一次方程式を解いたところ（右。プレビューにも行列が表の形で出ています）。



4.5 行列とベクトル

「行列」のタブには数字のキーもいっしょに並ぶので、タブを切り替えずに行列を入力できます。

行列は、全体を [ ] で囲み、要素を「,」（上の列のカンマのキー）、行を「;」で区切って書きます。

- 2 行 2 列の行列：`[1, 2; 3, 4]`
- 縦ベクトル（3 行 1 列）：`[1; 2; 3]`　横ベクトル：`[1, 2, 3]`
- `[[1, 2], [3, 4]]` のように、行ごとにかっこで囲む書き方も使えます。

キー	入るもの	意味と例
[と] と ;	そのままの文字	行列の始まり・終わりと、行の区切り
0〜9 と .	数字と小数点	要素の値
det	`det()`	行列式。`det([1, 2; 3, 4])` = −2

キー	入るもの	意味と例
A^T	`transpose()`	転置行列。`transpose([1, 2, 3; 4, 5, 6])` は 3 行 2 列の行列
A^{-1}	`^(−1)`	逆行列。`[1, 2; 3, 4]^(−1)`。入力欄が空のときに押すと、直前の結果（ans）の逆行列になります
× − +	演算子	行列の積・差・和。`[1, 2; 3, 4] × [5, 6; 7, 8]`
I_n	`identity()`	単位行列。`identity(3)` は 3 行 3 列
ほか…	—	関数の一覧を「行列・ベクトル」の分類で開きます（階数 `rk`、行簡約 `rref`、トレース `trace`、余因子行列 `adj`、内積 `dot`、外積 `cross`、長さ `norm` など 51 個）

結果の表示　結果が 2 行以上の行列のときは、履歴とプレビューに表の形で表示します。横に長い行列は文字を小さくして収め、それでも入りきらないときは横に動かして見られます。結果をタップして式に挿入したり、コピーしたりするときは、`[−2  1; 1.5  −0.5]` のような 1 行の文字になり、そのまま式として使えます。

やりたいこと	入力例	結果
行列の積	`[1, 2; 3, 4] × [5, 6; 7, 8]`	2 行 2 列：19、22／43、50
逆行列	`[1, 2; 3, 4]^−1`	−2、1／3/2、−1/2（小数の形も並べて表示）
行列式	`det([1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 10])`	−3
連立一次方程式 A x = b	`[2, 1; 1, 3]^−1 × [3; 5]`	縦ベクトル 4/5、7/5（= 0.8、1.4）
行簡約（行基本変形）	`rref([2, 1, 3; 1, 3, 5])`	1、0、4/5／0、1、7/5
階数（ランク）	`rk([1, 2; 2, 4])`	1
トレース	`trace([1, 2; 3, 4])`	5
固有値	`solve(det([2, 1; 1, 2] − x × identity(2)) = 0)`	[3 1]
内積・外積	`dot([1, 2, 3], [4, 5, 6])`、`cross([1, 0, 0], [0, 1, 0])`	32、[0 0 1]
ベクトルの長さ	`norm([3, 4])`	5
和とスカラー倍	`[1, 2, 3] + 2 × [4, 5, 6]`	[9 12 15]

知っておくとよいこと

- ベクトルどうしを × で掛けることはできません。「ベクトルどうしの積は、cross()（外積）、dot()（内積）、hadamard()（要素ごとの積）を使ってください」と出ます。
- 行列式が 0 の行列の逆行列を求めると「逆行列がありません（行列式が 0 の行列です）」と出ます。行と列の数が合わない積も、理由を付けて知らせます。
- 要素に文字を使うときは x・y・z を使います（a、b、c などは単位として読まれます）。
- ＝ で確定した行列は ans に入るので、続けて `det(ans)` や `ans × [1; 2]` のように使えます。

- `trace()` は QCalc が追加した関数で、Qalculate! にはありません。固有値を直接求める関数はないので、上の表のように固有方程式 det(A − xI) = 0 を解きます（2 行 2 列・3 行 3 列で使えます）。

画面例 「ほか…」で開いた関数の一覧（左。「行列・ベクトル」の分類）と、x^3 − 3x とその導関数・積分を重ねたグラフ（右）。



4.6 キーボードで入力する

ツールバーの ⌨ を押すと端末のキーボードが出て、文字で式を入力できます。画面のキーは隠れ、ツールバーは残ります。もう一度 ⌨ を押すか、キーボードを閉じると画面のキーに戻ります。

- Enter（改行）キーで計算します（= と同じ）。
- 式の中の「=」（方程式や変数の代入）は、この文字入力でも、画面の a=b キーでも入れられます。画面の大きい ＝ キーは計算の実行です。
- 関数名や単位名は英語の名前で書きます（sin、sqrt、km、USD など）。分からないときはメニューの一覧で探して「挿入」できます。
- 空の入力欄で * / ^ × ÷ を 1 文字だけ入れると、前の結果（ans）から続けます（設定でオフにできます）。

日本語入力のままでも使えます

変換を確定したときに、次の文字は自動で置き換わります。

入力した文字	置き換え後	例
全角の数字・英字・記号	半角	１０＋５ → 10+5
全角の空白	半角の空白	—
円、￥	¥（日本円）	100円 to USD → 100¥ to USD
‐ - – — ― などのハイフン	−（マイナス）	—
数字・かっこ・空白にはさまれた「ー」	−（マイナス）	５ー３ → 5−3

端末の文字サイズの設定は、画面の配置を保つために反映していません。文字を大きくしたいときは、アプリの設定の「文字の大きさ」で「大きめ」か「特大」を選びます（4.9）。

4.7 式の書き方の例

式の書き方は公式の Qalculate! と同じです。下の結果は、この版の計算エンジンで実際に計算したものです（設定は初期値）。「=」を含む式は、a=b キーか ⌨ の文字入力で入れます。アプリのメニュー「式の例・使い方」にも、12 の分野に分けた 69 個の例があり、タップすると入力欄に入ってすぐに試せます（表のあとの画面例）。微分・積分の例は 4.4、行列の例は 4.5 にもあります。

やりたいこと	入力例	画面の結果
四則演算（掛け算が先）	1+2×3	= 7
分数のまま計算	1/3 + 1/4	= 7/12 ≈ 0.5833333333
小数の誤差なし	0.1 + 0.2	= 0.3
平方根（厳密な形も表示）	√(8)	= 2 × √(2) ≈ 2.828427125
三角関数（度）	sin(30°)	= 1/2 = 0.5
大きな数	2^100	≈ 1.267650600E30（設定の指数表記を「使わない」にすると = 1267650600228229401496703205376）
階乗	100!	≈ 9.332621544E157（指数表記「使わない」、有効桁数 200 で 158 桁すべて）
単位の換算	5 km to mi	≈ 3 mi + 188 yd + 2.393700787 in（「複合単位で表示」をオフにすると ≈ 3.106855961 mi）
単位つきの計算	60 km/h × 2.5 h	= 150 km
温度	20 °C to °F	= 68 °F
通貨	100 USD to JPY	≈ ¥…（そのときの為替レートで計算）
方程式（= 0 を解く）	solve(x^2 − 5x + 6)	= [3 2]
方程式（= で書く）	x^2 = 4	x = 2 or x = −2

やりたいこと	入力例	画面の結果
積分	integrate(x^2 sin(x), 0, pi)	= $\pi^2 - 4 \approx 5.869604401$
微分	diff(x^3)	= $3x^2$
総和	sum(n^2, 1, 10)	= 385
逆行列	[[1,2],[3,4]]^−1	= [−2 1; 3/2 −1/2] = [−2 1; 1.5 −0.5]
行列式	det([1, 2; 3, 4])	= −2
極限	limit(sin(x)/x, 0)	= 1（limit の注意が出る。4.4）
広義積分	integrate(e^(−x^2), −∞, ∞)	= $\sqrt{(\pi)} \approx 1.772453851$
微分方程式	dsolve(diff(y, x) = x^2)	= $x^3 / 3 + C$
日本の単位	30 坪 to m²	≈ 99.17355372 m²
進数の変換	255 to hex	= 0xFF
進数で入力	0b1010 + 0x1F	= 41
素因数分解	factor 360	= $2^3 \times 3^2 \times 5$
最大公約数	gcd(12, 18)	= 6
割合	2000 × 10%	= 200
余り	10 mod 3	= 1
複素数	(1 + 2i)^2	= −3 + 4i
日付	today + 100 days	100 日後の日付（2026-11-09 に計算すると 2027-02-17）
誤差の伝播	(5 +/- 0.2) m × (3 +/- 0.1) m	≈ 15.00±0.78 m²
情報量	1 GiB to MB	= 1073.741824 MB
物理定数	speed_of_light to km/s	= 299792.458 km/s
一時的な変数	x = 5、続けて x × 2	= 5（警告が出る）、= 10
前の結果を使う	ans + 1	直前の結果に 1 を足した値

書き方の注意

- 1 文字の名前は単位として読まれることがあります（a はアール、g はグラム、m はメートルなど）。入力欄の上の「解釈した式」で確かめてください。x、y、z は未知数です。
- 「x = 5」のように作った変数は一時的で、アプリを閉じると消えます。残しておきたい変数・関数はメニューの「ユーザー定義の変数・関数」で保存します。
- 「to」（→ キー）のあとには、単位・通貨のほか hex、bin、oct、fraction、factors などを書けます。

画面例　メニューの「式の例・使い方」（左）と、その中の「微分」「積分」の例（右）。例をタップすると入力欄に入り、プレビューに結果が出ます。それまで入力していた式は「元に戻す」で戻せます。一覧の最後には「使い方のヒント」が 11 個あります。



4.8 メニューの機能

左上の ☰ で開きます。各画面は左上の ‹ または端末の戻る操作で閉じます。

メニュー	できること
式の例・使い方	基本の計算、単位、通貨、方程式、微分、積分、極限・級数・微分方程式、行列、ベクトル、進数・整数、日付、統計・誤差・定数の 12 分野、69 個の式の例と、使い方のヒント 11 個。例をタップすると入力欄に入ります（画面例は 4.7）
関数の一覧	関数を分類ごとに表示します。名前や説明のほか、日本語の名前（「積分」「行列式」「トレース」など）でも検索でき、よく合うものから順に並びます。行をタップすると説明が開きます。「解析」「行列」のキーの「ほか…」から開くと、その分野の分類が選ばれた状態で開きます。「挿入」で「名前()」を入力欄に入れ、カーソルをかっこの中に置きます。この版で使えない plot・command・load・export は表示しません
単位・通貨の一覧	最初は通貨を表示します。「円」「ドル」「メートル」「坪」など日本語でも検索できます。分類の「日本の単位」には、坪・反・寸・尺・間・里・合・升・匁・貫の 10 個があります（Qalculate! にはなく、QCalc が追加した単位です。例：30 坪 to m²）。「挿入」で単位名を、「変換」で「 to 単位名」を入れます

メニュー	できること
変数・定数の一覧	π、e、物理定数などを値といっしょに表示します。「挿入」で名前を入れます
グラフ	y = f(x) の 2D グラフと、z = f(x, y) の曲面を描く 3D グラフを、上のボタンで切り替えて使います。使い方はこの節の最後の「グラフ（2D・3D）」にあります。式・範囲・最後に使った種類は次回も残ります
ユーザー定義の変数・関数	変数（名前と値。例：r に 5 cm）や関数（引数は x, y, z。例：hyp に sqrt(x^2 + y^2) を保存すると hyp(3, 4) = 5）を保存します。保存したものは次に開いたときも使えます。同じ名前で保存すると変更、「削除」で削除。計算画面で「x = 5」のように作った変数は「一時的」と表示され、アプリを閉じると消えます。組み込みの名前（sin、km など）は使えません
為替レートの更新	最終更新の日時を表示し、「今すぐ更新」で欧州中央銀行など 3 か所から取得します（インターネットが必要）。設定がオンなら、起動時に 7 日より古ければ自動で更新します
設定	計算・表示・操作の 17 項目（4.9）
履歴を消去	確認のあと、計算履歴をすべて消します（ans とユーザー定義は残ります）
このアプリについて	アプリと計算エンジンの版、端末と Android の版、式の例、プライバシー（プライバシーポリシーへのリンク）、ライセンス（「オープンソースライセンス」で組み込んだソフトウェアの一覧と全文）、QCalc のソースコード（GitHub）と Qalculate! 公式サイトへのリンク

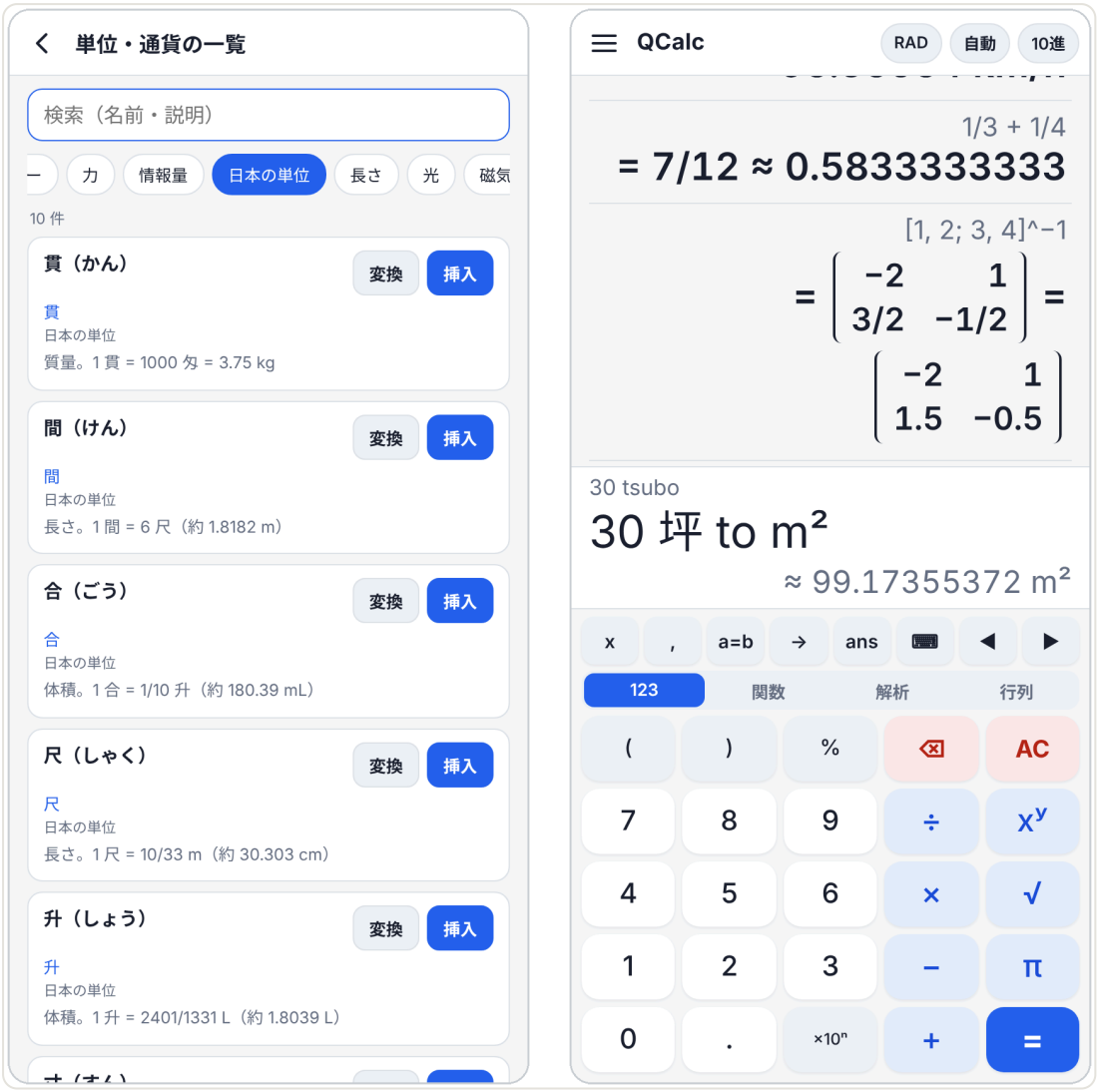
画面例　メニュー（左）と、関数の一覧で「積分」と日本語で検索したところ（右。関数の名前・日本語の名前・書式・分類を表示）。



画面例　単位・通貨の一覧で「ドル」を検索したところ（左）と、グラフで sin(x) と x^2/10 を描き、曲線をタップして座標を表示したところ（右）。



画面例　単位・通貨の一覧の「日本の単位」（左）と、文字の大きさを「特大」にした計算画面（右。30 坪を平方メートルに換算しています）。



画面例　ユーザー定義で変数 r（5 cm）と関数 hyp を保存したところ（左）と、為替レートの更新（右）。



画面例　「このアプリについて」の下のほう（左。プライバシーとライセンス）と、「オープンソースライセンス」で libqalculate のライセンス全文を開いたところ（右）。



グラフ（2D・3D）

メニューの「グラフ」を開き、上の「2D　y = f(x)」「3D　z = f(x, y)」で種類を選びます。

2D グラフ（y = f(x)）

1. 1 行に 1 つずつ関数を書きます（変数は x、最大 6 つ）。例：sin(x)、x^2/10。diff(x^3 − 3x) のような微分や、integrate(y^3 − 3y, 0, x, y) のように上端が x の積分もそのまま描けます（画面例は 4.5）
2. x の範囲を入れて「描画」を押します（pi などの式も書けます）。
3. ドラッグで移動、2 本指で拡大・縮小します。表示を動かすと、足りない範囲は自動で計算し直します。
4. 線の近くをタップすると、その点の座標を表示します。＋ − で拡大・縮小、⟲ で入力した範囲に戻ります。

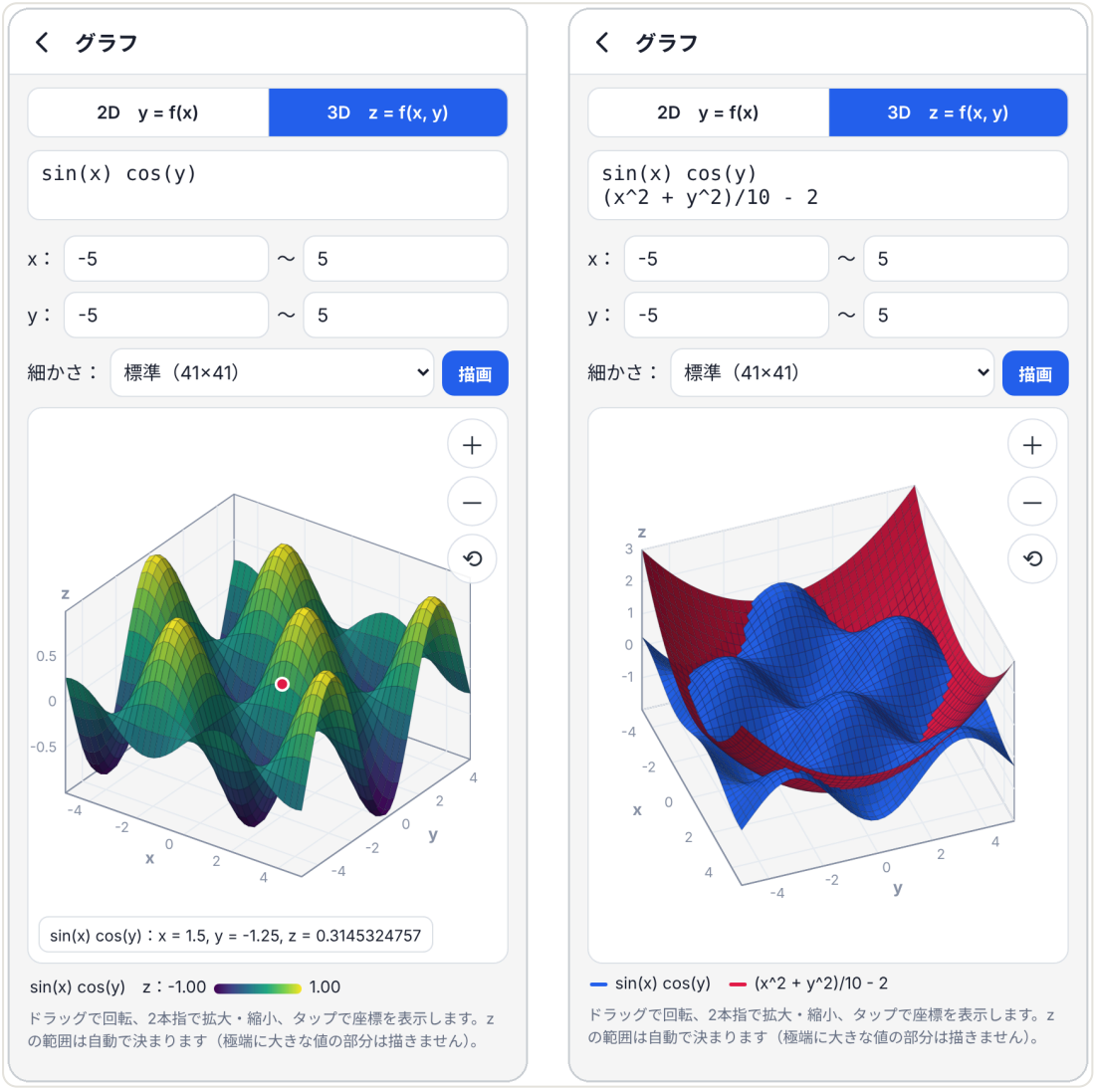
3D グラフ（z = f(x, y)）

1. 1 行に 1 つずつ関数を書きます（変数は x と y、最大 4 つ）。例：sin(x) cos(y)
2. x と y の範囲と、細かさ（粗い 25×25・標準 41×41・細かい 61×61）を選んで「描画」を押します。
3. ドラッグで回転、2 本指で拡大・縮小します。＋ − で拡大・縮小、⟲ で最初の向きと大きさに戻ります。

4. 曲面をタップすると、いちばん近い格子点の座標（x・y・z）を表示します。

- 関数が 1 つのときは高さに応じた色で、2 つ以上のときは関数ごとの色で描きます。関数が 1 つのとき、下の帯は色と z の値の対応です。
- 値が実数にならないところ（sqrt(x) の x < 0 など）と、極端に大きな値のところは描きません。
- 細かい（61×61）や関数が多いと時間がかかります。15 秒を超えると、計算できたところまでを描きます。

画面例　「sin(x) cos(y)」を描いて曲面をタップし、座標を表示したところ（左）と、2 つの関数を重ねて少し回転させたところ（右）。



4.9 設定項目の一覧

設定は変えたとたんに保存され、入力中の式にもすぐ反映されます。一番下の「設定を初期値に戻す」で、すべて初期値に戻ります。

画面例　設定の画面（左が上部、右が下部）。項目の意味は次の表にあります。



分類	項目	選べる値	初期値	説明
計算	角度の単位	ラジアン、度、グラード	ラジアン	三角関数の角度。画面上のチップでも切り替えられます
計算	厳密計算と近似	自動（厳密値と近似値）、常に厳密、常に近似（小数）	自動	自動では √2 や π を含む結果に近似値も並べて表示します
計算	式の整理	簡約、因数分解、展開	簡約	文字式の結果の形
計算	複素数の形式	a + bi、指数形式、極形式、cis 形式	a + bi	複素数の結果の書き方
計算	単位の自動変換	最適な単位、SI 単位で最適、基本単位、しない	最適な単位	単位つきの結果をどの単位で表すか
計算	複合単位で表示（3 ft + 2 in など）	オン、オフ	オン	オフにすると 1 つの単位の小数で表示します
表示	分数の表示	自動、小数、小数（厳密なときだけ）、分数、帯分数	自動	自動では分数と小数を並べて表示します（7/12 ≈ 0.5833333333）

分類	項目	選べる値	初期値	説明
表示	有効桁数	2〜200000	10	計算の精度。大きくするほど計算に時間がかかります（4.3 の「とても長い結果」）
表示	小数点以下の最大桁数	制限なし、0、2、4、6、8、10	制限なし	小数の表示を丸める桁
表示	結果の進数	10 進数、16 進数、2 進数、8 進数、12 進数、ローマ数字	10 進数	チップでは 10・16・2・8 進を切り替えられます
表示	指数表記	自動、科学表記、工学表記（指数は 3 の倍数）、常に指数表記、使わない（全桁を表示）	自動	「使わない」にすると大きな整数も全桁を表示します
表示	3 桁ごとに区切る	オン、オフ	オフ	区切りは「,」で表示します（12,345,678）
表示	文字の大きさ	標準、大きめ、特大	標準	履歴・入力欄・結果の文字の大きさ。大きめは標準の 1.18 倍、特大は 1.38 倍。キーやメニューの文字は変わりません
操作	入力中に結果を表示	オン、オフ	オン	プレビューの表示
操作	為替レートを自動更新（7 日ごと）	オン、オフ	オン	起動時にレートが 7 日より古ければ更新（試すのは 6 時間に 1 回まで）
操作	空欄で演算子を押すと ans から続ける	オン、オフ	オン	÷ × + ^ などを空の入力欄で押すと「ans」を前に付ける
操作	キーを押したときに振動	オン、オフ	オン	短い振動（8 ミリ秒）

4.10 困ったとき

こんなとき	原因と対処
Google Play に出てこない・インストールできない	64 ビット（arm64）でない端末や Android 7.0 より前の端末では、検索に出てこず入れられません。正式公開までのテスト期間は、テスターとして登録された Google アカウントで、テスト参加用のリンクを開いた場合だけ入手できます
「画面の表示に必要な「Android System WebView」を利用できません」	Play ストアで Android System WebView を更新するか、設定アプリで有効にしてから開き直します
「計算エンジンを起動できませんでした」	メッセージをタップするともう一度試します。直らないときはアプリを閉じて開き直し、それでも直らなければ入れ直します
プレビューが「…」のままで結果が出ない	プレビューは 1.5 秒で打ち切ります。＝ を押すと最長 20 秒まで計算します

こんなとき	原因と対処
「時間がかかりすぎたため計算を中止しました」	式を簡単にする、有効桁数を小さくする、「常に近似」にする、などを試してください
「長すぎてコピーできませんでした」	実部と虚部がそれぞれ 20 万桁の複素数など、とても長い結果は Android の制限（一度に約 1 MB）でコピーできません。有効桁数を小さくして計算し直してください
履歴の古い結果が「…」で終わっている	履歴に全部の桁で残すのは、新しい結果から合計 100 万文字までです。古い長い結果は先頭の 2000 文字だけが残ります。全部の桁が必要なときは、式をタップして計算し直してください
長い結果をタップしても式に入らない	2 万文字を超える結果は式に入れません。ans キー（直前の結果）を使ってください
「計算エンジンが異常終了しました。式を簡単にしてお試しください」	メモリを使いすぎる式などで起きます。エンジンは次の計算で自動で起動し直し、ans も戻ります（ans2〜ans5 と一時的な変数は消えます）
大きな数が 1.267650600E30 のように表示される	設定の「指数表記」を「使わない」にします。小数を含む値は「有効桁数」も増やします
5 km to mi が「3 mi + 188 yd + …」になる	設定の「複合単位で表示」をオフにします
1 文字の名前が単位として計算される（a × 2 の結果に単位 a が付くなど）	a（アール）、g（グラム）、m（メートル）などは単位の名前です。「解釈した式」で確かめてください。「a = 3」と代入すると、アプリを閉じるまでその名前は変数になります（警告が出ます）。残す変数には別の名前を使ってください
通貨の換算が古い／「為替レートが N 日間更新されていません」	メニュー →「為替レートの更新」→「今すぐ更新」（インターネットが必要）
為替レートの更新に失敗する	通信状態を確かめます。一部の取得元だけ失敗したときはそのホスト名が表示され、ほかの取得元のレートは更新されています
「この結果はそのまま挿入できません」	とても長い結果は履歴に短くして保存しています。直前の結果なら ans キーで使えます
「保存されていたユーザー定義のファイルが読めなかったため、別の場所に移しました」	定義ファイルが壊れていました。必要な変数・関数をもう一度保存してください
グラフが描かれない	「x の範囲を確認してください」「y の範囲を確認してください」は左の値が右より小さいか確かめます。「「描画」を押すとグラフを描きます」は前回の描画が途中で止まった印なので、「描画」を押します。3D で「実数の値がありません」と出るときは、その範囲では値が複素数などになっています（sqrt(x) の x < 0 など）
戻る操作でアプリが閉じる	メニューや一覧が開いていないときは、アプリが背後に移ります。入力中の式と履歴は残っています
「画面の表示が繰り返し停止しました」	アプリを閉じて開き直します。繰り返すときは Android System WebView を更新します
設定を元に戻したい	設定の一番下の「設定を初期値に戻す」

こんなとき	原因と対処
3D グラフに時間がかかる・途中までしか描かれない	細かさを「粗い」か「標準」にするか、関数の数を減らします。15 秒を超えると、計算できたところまでを描きます
3D グラフの一部が描かれない	極端に大きな値（1/(x y) の 0 の近くなど）は、曲面が平らに潰れないよう自動で範囲から外して描きません。範囲を狭めると細かく見えます
ライセンスやプライバシーポリシーを見たい	メニュー →「このアプリについて」。プライバシーポリシーとソースコードは外部のブラウザで開きます
式や履歴をまちがえて消した	直後に出る「元に戻す」をタップします。式は次に何か入力するまで、履歴の 1 行は 5 秒、履歴の消去は 6 秒のあいだ戻せます（4.3）
文字が小さくて読みにくい	設定の「文字の大きさ」を「大きめ」か「特大」にします（4.9）
方程式の「=」が入力できない（＝ を押すと計算されてしまう）	キーの上の列にある a=b キーで入れます。大きい ＝ キーは計算の実行です
「limit() は完全ではなく、結果が正しくない場合があります」	極限（limit）を使うと毎回出る注意で、故障ではありません。大事な結果は、近い値を代入する、グラフで見るなど、別の方法でも確かめます（4.4）
積分や微分方程式が式のまま返ってくる・「この式は積分できませんでした」	計算エンジンが式の形では求められなかったときです。定積分なら上端と下端を数にするか romberg で数値積分、無限の和は上端を大きな数にします（4.4）
行列の計算で「逆行列がありません」「…cross()、dot()…を使ってください」「…同じでなければ計算できません」	行列式が 0 の行列の逆行列、ベクトルどうしの ×、行と列の数が合わない積のときに出ます（4.5）。行の区切りの「;」と要素の区切りの「,」も確かめます
使い方が分からない・どんな式が書けるか知りたい	メニュー →「式の例・使い方」。例をタップするとその場で試せます。関数・単位・定数はメニューの一覧を日本語で検索できます